บทที่ 3

# การเก็บรวบรวมข้อมูล


3.1 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.2 การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง

3.3 การเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.4 การพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

3.5 การทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

3.6 จริยธรรมการวิจัยในคน

# 3.1 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล

**1**

### ระบุตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

ต้องสอดคล้องกับหัวข้อและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

**2**

### ระบุแหล่งข้อมูล

ใครเป็นเจ้าของข้อมูล · ข้อมูลปฐมภูมิ (เก็บใหม่) หรือทุติยภูมิ (มีผู้เก็บไว้แล้ว) · ให้ข้อมูลได้ครบถ้วนหรือไม่

**3**

### กำหนดกลุ่มตัวอย่าง

กำหนดจำนวน และวิธีสุ่ม (ใช้หรือไม่ใช้ความน่าจะเป็น)

**4**

### เลือกวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

เลือกประเภทเครื่องมือตามลักษณะตัวแปร ขนาดกลุ่มตัวอย่าง และทรัพยากรที่มี

**5**

### พัฒนาและทดลองใช้เครื่องมือ

สร้างเครื่องมือ ตรวจสอบคุณภาพ และทดลองใช้ก่อนเก็บจริง

**6**

### ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่าง

# 3.2 การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง

## กลุ่มตัวอย่างที่ดีต้องผ่าน 3 เงื่อนไข

### เป็นตัวแทนได้

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ต้องใช้เป็นตัวแทนของประชากร (Population) ได้

### ขนาดเพียงพอ

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้องใหญ่เพียงพอ

### สุ่มอย่างไม่ลำเอียง

วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างต้องเหมาะสม และไม่ลำเอียง

# 3.2.1 การกำหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size)

ในความเป็นจริง เรามักเก็บกลุ่มตัวอย่างได้ไม่ใกล้เคียงหรือเท่ากับจำนวนประชากร

อย่างไรก็ตาม ขนาดกลุ่มตัวอย่างควร**มากพอ**หรือเป็นไปตามหลักวิชาการ (โดยปกติ ยิ่งมากยิ่งดี)

**สูตรของ Taro Yamane**

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$n$ = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

$N$ = จำนวนประชากร

$e$ = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (เช่น 0.05)

## ตัวอย่างการคำนวณขนาดตัวอย่าง

ประชากรที่ศึกษามี **10,000 คน** ยอมรับความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง **ร้อยละ 5** จงหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม

$$n = \frac{10{,}000}{1 + 10{,}000(0.05)^2} \approx 384.62$$

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

**385**

คน

# 3.2.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Methods)

## วิธีสุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 ประเภท นี่คือประเภทแรก

### 1. ไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling )

#### แบบบังเอิญ

Accidental sampling

เลือกให้ได้จำนวนตามต้องการ โดยไม่มีหลักเกณฑ์ ใครก็ได้ที่ให้ข้อมูลได้

#### แบบโควตา

Quota sampling

เลือกตามสัดส่วนองค์ประกอบของประชากร เช่น ต้องการ 100 คน แบ่งเป็นชาย 50 หญิง 50 แต่ละส่วนเป็นใครก็ได้

#### แบบเจาะจง

Purposive sampling

เลือกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เช่น เลือกจากผู้ที่เข้ารับการรักษาหรือตรวจหาโรคเบาหวานในโรงพยาบาล A

## 2. อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling)

### แบบง่าย

Simple Random Sampling

สุ่มโดยจับสลากหรือใช้คอมพิวเตอร์ สมาชิกทุกคนมีโอกาสถูกเลือก**เท่า ๆ กัน**

### แบบมีระบบ

Systematic Sampling

เรียงสมาชิกตามรายชื่อ แล้วแบ่งเป็นช่วงเท่า ๆ กัน

**ตัวอย่าง: สุ่มนักเรียน 200 คน จาก 1,000 คน**

ช่วงการสุ่ม = 1,000 ÷ 200 = **5**
สุ่ม 1 คนจาก 5 คนแรก สมมติได้ลำดับที่ 3
ถัดไปคือ 3 + 5 = 8, 13, 18, ... จนครบ 200 คน

## 2. อาศัยหลักความน่าจะเป็น (ต่อ)

### แบบจัดกลุ่ม

Cluster Sampling

จัดประชากรที่มีลักษณะ**แตกต่างกัน**ไว้ด้วยกันเป็นกลุ่ม แล้วสุ่มเลือกกลุ่มสมาชิกในกลุ่มที่ได้คือกลุ่มตัวอย่าง

### แบบแบ่งชั้น

Stratified Sampling

จัดประชากรที่มีลักษณะ**เหมือนกัน**ไว้ด้วยกัน เช่น อาชีพเดียวกัน แล้วสุ่มสมาชิกแต่ละกลุ่มตามสัดส่วน (กลุ่มใหญ่ถูกเลือกมาก)

### แบบหลายขั้นตอน

Multiple-Stage Sampling

จัดกลุ่มประชากรตามพื้นที่เป็นลำดับขั้น แล้วสุ่มไล่ลงทีละขั้น

จังหวัด → อำเภอ → ตำบล → หมู่บ้าน → สมาชิก

# 3.3 การเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

## 3.3.1 ลักษณะของตัวแปร

### ตัวแปรรูปธรรม

มีลักษณะทางกายภาพ สังเกตหรือวัดได้**โดยตรง**

เพศ อายุ การศึกษา รายได้

### ตัวแปรนามธรรม

เป็นคุณลักษณะภายใน วัดโดยตรงไม่ได้ ต้องวัด**ทางอ้อม**ตามทฤษฎีจิตวิทยา

จิตอาสา ภาวะผู้นำ ความภักดีต่อองค์กร

# 3.3.2 ประเภทของเครื่องมือวิจัย



**แบบบันทึกข้อมูลที่มีอยู่แล้ว**

Records



**แบบสอบถาม**

Questionnaire



**แบบสัมภาษณ์**

Interview Guide



**แบบสังเกต**

Observation Form

## แบบบันทึกข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

Records

ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ก่อนแล้ว เช่น แบบสอบถามเดิม รายงาน ร่องรอย หรือซากที่หลงเหลือ ไฟล์ Excel ฐานข้อมูล

**ข้อดี** สะดวก รวดเร็ว

**ข้อเสีย** อาจขาดความสมบูรณ์ และไม่ทันสมัย

## แบบสอบถาม

Questionnaire

ชุดคำถามหลายข้อ คำตอบอาจเป็นปลายเปิดหรือปลายปิดก็ได้

**ข้อดี** สะดวกทั้งผู้แจกและผู้ตอบ

**ข้อเสีย** ผู้ตอบไม่มีโอกาสซักถามมากนัก

## แบบสัมภาษณ์

Interview Guide

การสนทนาหรือถาม-ตอบ ที่มีทั้งผู้ถามและผู้ตอบในเวลาเดียวกัน

**ข้อดี** คำถามยืดหยุ่น ผู้ตอบชี้แจงรายละเอียดได้

**ข้อเสีย** สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย

## แบบสังเกต

Observation Form

สังเกตเหตุการณ์ระหว่างการปฏิบัติงาน หรือการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิต

**ข้อดี** ได้ข้อมูลตามสภาพจริง มีความเที่ยงตรง

**ข้อเสีย** สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายมาก

# 3.3.3 วิธีการเลือกประเภทของเครื่องมือ

## 1) ลักษณะของตัวแปร (สิ่งที่ต้องการวัด)

**แบบสอบถาม**

เน้นตัวแปรรูปธรรม (เพศ อายุ การศึกษา รายได้)

**สัมภาษณ์และสังเกต**

เน้นตัวแปรนามธรรม (จิตอาสา ภาวะผู้นำ ความภักดีต่อองค์กร)

**แบบบันทึก**

ใช้ได้ทั้งตัวแปรรูปธรรมและนามธรรม

## 2) ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

เช่น ขนาดกลุ่มตัวอย่าง แหล่งที่อยู่ ฯลฯ

**แบบบันทึกและแบบสอบถาม**

อาจเหมาะกับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ เพราะใช้เวลาไม่มาก

**สัมภาษณ์และสังเกต**

อาจไม่เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ เพราะใช้เวลามาก

## 3) ทรัพยากรที่มีอยู่

ทรัพยากร เช่น กำลังคน งบประมาณ และเวลาที่ใช้รวบรวมข้อมูล

**ทรัพยากรมากเพียงพอ**

เลือกเครื่องมือให้สอดคล้องกับลักษณะตัวแปรและลักษณะกลุ่มตัวอย่าง

**ทรัพยากรน้อย**

เลือกแบบบันทึก หรือ แบบสอบถาม (ในบางกรณี แบบบันทึกและแบบสอบถามก็ใช้ทรัพยากรมากเช่นกัน จึงต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน)

# 3.3.4 วิธีการเลือกรูปแบบของคำตอบ

## 1) เติมคำตอบ

Fill-in

เติมคำ ตัวเลข ข้อความ หรือบรรยายตอบคำถามปลายเปิด

**ข้อดี**

ตอบได้ยืดหยุ่น ไม่ถูกจำกัดคำตอบ

**ข้อเสีย**

ตรวจคำตอบยาก และอาจลำเอียงในการตรวจ

## 2) เลือกตอบ

Multiple choice

เลือกตอบตั้งแต่ 2 ตัวเลือกขึ้นไป แต่ไม่ควรมากเกินไป

**ข้อดี**

ตอบสะดวก ตรวจง่าย

**ข้อเสีย**

ตัวเลือกอาจไม่ครอบคลุม และให้ความเห็นเพิ่มเติมไม่ได้

## 3) จัดอันดับคำตอบ

Ranking

จัดลำดับ เช่น ความสำคัญของปัจจัย หรืออาหารที่ชื่นชอบ

**ข้อดี**

ได้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ตรวจง่าย

**ข้อเสีย**

รายการมากจะเรียงได้ยาก และใช้เวลาตอบมาก

# 3.4 ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือ

**1**

### กำหนดแผนผังของเครื่องมือ

- ระบุตอน (Section) ของคำถาม
- แต่ละตอนเกี่ยวข้องกับตัวแปรใด
- แต่ละตัวแปรมีคำถามกี่ข้อ

**2**

### ร่างข้อคำถาม

- สอดคล้องกับตัวแปรที่ศึกษา
- ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย
- จำนวนไม่มากเกินไป แต่ครอบคลุม
- สื่อความหมายชัดเจน

**3**

### เรียงข้อคำถาม

- เรียงจากง่ายไปยาก
- ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของคำถาม

**4**

### จัดวางรูปแบบการพิมพ์

- ทำหน้าปก : ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย วัตถุประสงค์ และหน่วยงานที่สังกัด
- จัดตำแหน่งและขนาดตัวอักษรให้อ่านง่าย และจัดขอบเอกสารให้พอเหมาะ
- เย็บเป็นรูปเล่ม

**5**

### ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ

- คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 5 คน
- ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา : ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับตัวแปร และความเหมาะสมของจำนวนข้อ

**Lawshe (1975) ได้เสนอสูตรคำนวณเพื่อตรวจสอบคุณภาพของคำถาม**

# สูตรที่ 1 อัตราส่วนความตรงตามเนื้อหา (CVR)

Content Validity Ratio : วัดว่าคำถามแต่ละข้อตรงตามเนื้อเรื่อง หรือสอดคล้องกับตัวแปรหรือไม่

$$\mathrm{CVR}_i = \frac{n_e - N/2}{N/2}$$

**$CVR_i$** คืออัตราส่วนความตรงตามเนื้อเรื่องของคำถามข้อที่ *i*

***$n_e$*** คือจำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ตัดสินว่าข้อที่ *i* ตรงตามเนื้อเรื่อง

***N*** คือจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

# สูตรที่ 2 ดัชนีความตรงตามเนื้อหา (CVI)

Content Validity Index : วัดว่าเครื่องมือทั้งชุดตรงตามเนื้อเรื่อง หรือสอดคล้องกับตัวแปรหรือไม่

$$\mathrm{CVI} = \frac{\Sigma\, \mathrm{CVR}_i}{k}$$

**CVI** คือดัชนีความตรงตามเนื้อเรื่องของเครื่องมือ

**$\mathrm{CVR}_i$** คืออัตราส่วนความตรงตามเนื้อเรื่องของคำถามข้อที่ *i* (รวมตั้งแต่ข้อ 1 ถึง *k*)

***k*** คือจำนวนคำถาม

**เกณฑ์: CVI ควรมีค่า ≥ 0.7**

## ตารางที่ 3.1 : รายงานผลค่าการคำนวนค่า CVR/CVI จากความเห็นผู้เชี่ยวชาญ

| คำถาม | คนที่ 1 | คนที่ 2 | คนที่ 3 | คนที่ 4 | คนที่ 5 | $n_e$ | $CVR_i$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อ 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.6 |
| ข้อ 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| ข้อ 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| ข้อ 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.6 |
| ข้อ 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.6 |
| ข้อ 6 (ต่ำสุด) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.2 |
| ข้อ 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| ข้อ 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.6 |
| ข้อ 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| ข้อ 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.6 |

ดัชนีความตรงตามเนื้อเรื่อง

**0.72**

CVI ≥ 0.7 ผ่านเกณฑ์

*N* = 5 คน, *k* = 10 ข้อ

1 = ตรงตามเนื้อเรื่อง

0 = ไม่ตรงตามเนื้อเรื่อง

# ตัวอย่างการคำนวณค่า CVR/CVI

## คำนวณ CVR ทีละข้อ แล้วหา CVI

### ขั้นที่ 1 · CVR ของแต่ละข้อ ($N/2 = 2.5$)

ข้อ 1: $(4 - 2.5) \div 2.5 = \mathbf{0.6}$

ข้อ 2: $(5 - 2.5) \div 2.5 = \mathbf{1}$

⋮

ข้อ 10: $(4 - 2.5) \div 2.5 = \mathbf{0.6}$

### ขั้นที่ 2 · CVI ($k = 10$)

$(0.6 + 1 + 1 + 0.6 + 0.6 + 0.2 + 1 + 0.6 + 1 + 0.6) \div 10$

$= 7.2 \div 10$

**CVI = 0.72**

# 3.5 การทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

**1**

### ทดลองใช้เบื้องต้น

- หาอาสาสมัคร **6–12 คน** จากประชากรที่ต้องการศึกษา
- รับคำวิจารณ์ เช่น ความชัดเจนของคำถาม รูปแบบการพิมพ์ เวลาที่ใช้ตอบ
- ปรับปรุงเบื้องต้น

**2**

### ทดลองใช้เครื่องมือ

- กลุ่มตัวอย่างสำหรับทดสอบต้องใหญ่พอ (**ไม่ควรต่ำกว่า 30**)
- สุ่มให้ข้อมูลกระจายตัว เช่น หลายแหล่ง หลายภาค หลายเชื้อชาติ

**3**

### วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ

ตรวจความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของเครื่องมือจาก **ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค** (Cronbach's $\alpha$)

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \times \left(1 - \frac{\sum s_i^2}{s_p^2}\right)$$

***k*** คือจำนวนข้อคำถาม

$s_i^2$ คือความแปรปรวนของคะแนนข้อที่ *i*

$s_p^2$ คือความแปรปรวนของคะแนนรวม

**เกณฑ์: α ควรมีค่า ≥ 0.6**

$\alpha = 1$ แสดงว่าเครื่องมือมีความเที่ยงสมบูรณ์

## ตารางที่ 3.2 รายงานผลการคำนวณค่า $\alpha$ จากคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถาม

| คำถาม | คนที่ 1 | คนที่ 2 | คนที่ 3 | คนที่ 4 | คนที่ 5 | $s_i^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อ 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0.8 |
| ข้อ 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0.5 |
| ข้อ 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.2 |
| ข้อ 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0.2 |
| ข้อ 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0.8 |
| ข้อ 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1.7 |
| ข้อ 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| ข้อ 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0.2 |
| ข้อ 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0.7 |
| ข้อ 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0.8 |
| คะแนนรวม | 43 | 37 | 37 | 36 | 45 | $s_p^2 = 16.8$ |

แอลฟาของครอนบาค

**0.65**

$\alpha \geq 0.6$ ผ่านเกณฑ์

มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 1–5
1 น้อยมาก · 2 น้อย · 3 ปานกลาง · 4 สูง · 5 สูงมาก
$k = 10$ ข้อ, $N = 5$ คน

# ตัวอย่างการคำนวณค่า $\alpha$

### 1 · หา $\Sigma s_i^2$

$$s_i^2 = \Sigma(x_{ij} - \bar{x}_i)^2 \div (N - 1)$$

$x_{ij}$ คือคะแนนข้อ $i$ ของคนที่ $j$
$\bar{x}_i$ คือค่าเฉลี่ยของข้อ $i$

ข้อ 1 ($\bar{x}$ = 3.6): 3.2 ÷ 4 = 0.8
⋮

0.8 + 0.5 + 0.2 + 0.2 + 0.8 + 1.7 + 1 + 0.2 + 0.7 + 0.8

**$\Sigma s_i^2 = 6.9$**

### 2 · หา $s_p^2$

$$s_p^2 = \Sigma(x_j - \bar{x})^2 \div (N - 1)$$

$x_j$ คือคะแนนรวมของคนที่ $j$
$\bar{x}$ คือค่าเฉลี่ยคะแนนรวม = 39.6

$(3.4^2 + 2.6^2 + 2.6^2 + 3.6^2 + 5.4^2) \div 4$
= 67.2 ÷ 4

**$s_p^2 = 16.8$**

### 3 · หา $\alpha$

$$\alpha = (10 \div 9) \times (1 - 6.9 \div 16.8)$$

$$= 1.11 \times 0.59$$

**$\alpha \approx 0.65$**

≥ 0.6 เครื่องมือนี้ผ่านเกณฑ์ความน่าเชื่อถือ

**4**

### ปรับปรุงเครื่องมือ

ปรับตามผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ ถ้าต่ำกว่าเกณฑ์ ให้ย้อนกลับไปทดลองใหม่อีกครั้ง

**5**

### นำเครื่องมือไปใช้จริง

เมื่อเครื่องมือน่าเชื่อถือแล้ว จึงนำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง

# 3.6 จริยธรรมการวิจัยในคน

- ผู้วิจัยควรยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
- ผู้ให้ข้อมูลต้องตอบรับ**ใบยินยอม (Consent form)** ก่อนเก็บข้อมูล
- ยินยอมด้วย**ความสมัครใจ** ไม่มีการบังคับหรือขู่เข็ญใด ๆ
- ได้รับข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ: วัตถุประสงค์ กระบวนการวิจัย และใครเห็นข้อมูลหรือผลวิจัยได้
- ผู้วิจัยควรเก็บข้อมูล**เท่าที่จำเป็น**

ดูรายละเอียดใบยินยอมได้ที่ “แบบฟอร์มใบยินยอมการเข้าร่วมวิจัย.docx”